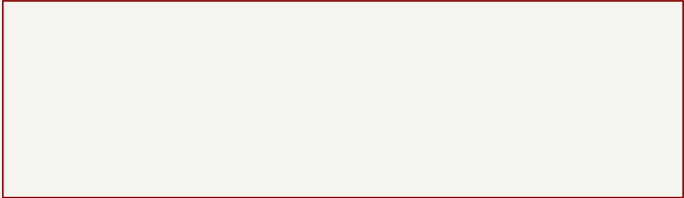


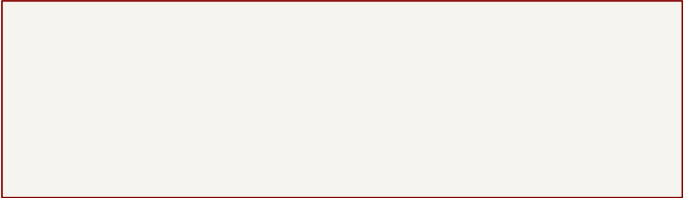
	1	2	3	4	5	6	7	8	
A									A
B									B
C									C
D									D
E									E
F									F

Surucu katlari



File: 01_driver.kicad_sch

Final kat



File: 02_final.kicad_sch

Bias servosu



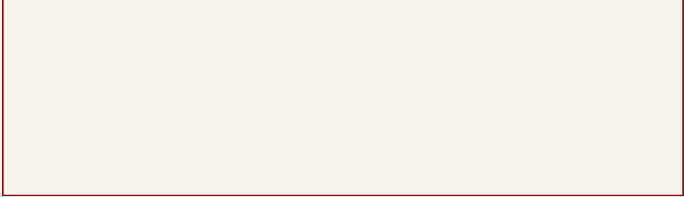
File: 03_bias.kicad_sch

Kuplor + olcum



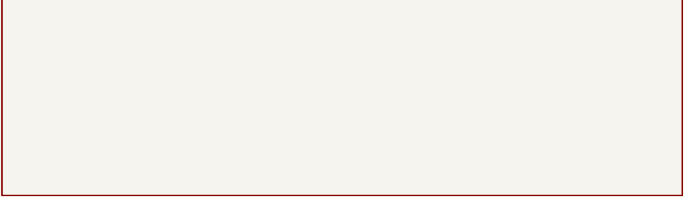
File: 04_detect.kicad_sch

Cikis filtreleri



File: 05_lpf.kicad_sch

Guc ve koruma



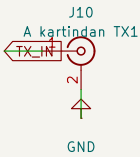
File: 06_power.kicad_sch

SURUCU KATLARI – +0.5 dBm'den +39 dBm'e

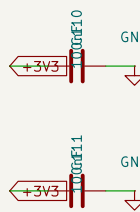
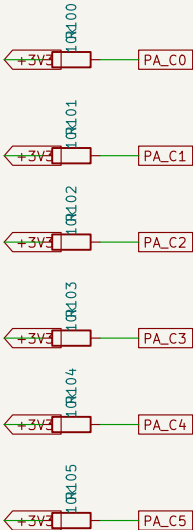
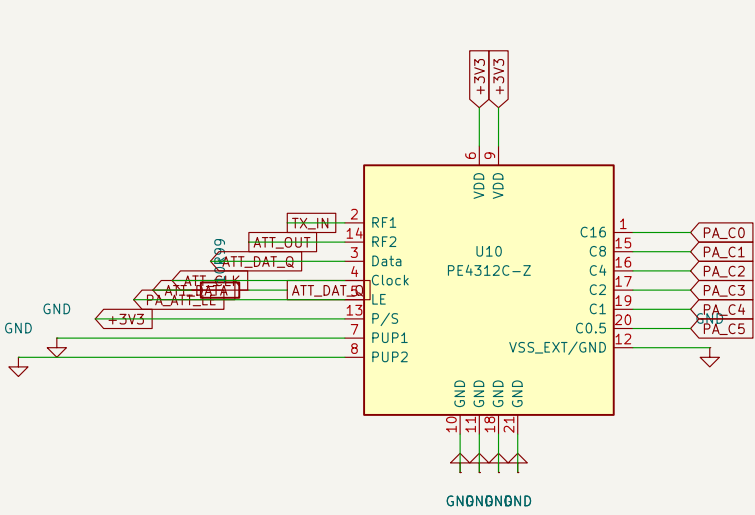
AD9767 çıkışı +0.5 dBm
PE4312 zayıflatıcı -1.5 .. -15 dB inçe seviye ayarı
PGA-103+ +22 dB
IRF530N çifti +18 dB

final girişine +39 dBm (8 W)

ZAYIFLATICI DAC'IN ÖNÜNDE DEĞİL, BURADA, DAC tam ölçeğe yakın çalışırsa SFDR1 en iyi; seviyeyi sayısal kısım bit kaybettirir.
Analog tarafta kısım DAC'ı tam ölçekte tutuyor.

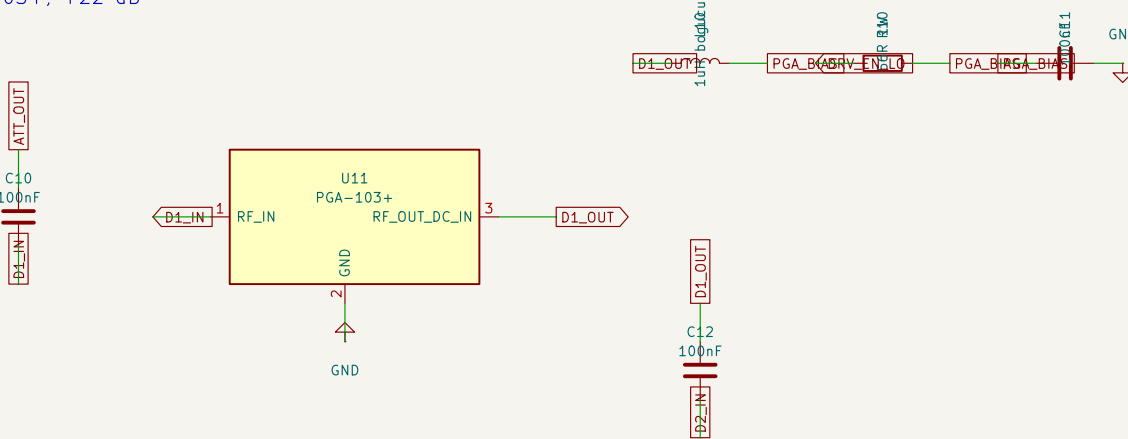


SEVİYE AYARI – PE4312



ACİLİSTA 31.5 dB – EN ÇOK ZAYIFLATMA.
Veri sayfası s.6: seri modda bile acilis durumunu C0.5–C16 bacaklarındaki seviye belirliyor. Altısı da yukarı = 31.5 dB.
Pa acilista en sagır halinde; firmware kademyıl yazana kadar final surulmuyor. Tersı 0 dB demekti – acilista tam guc.

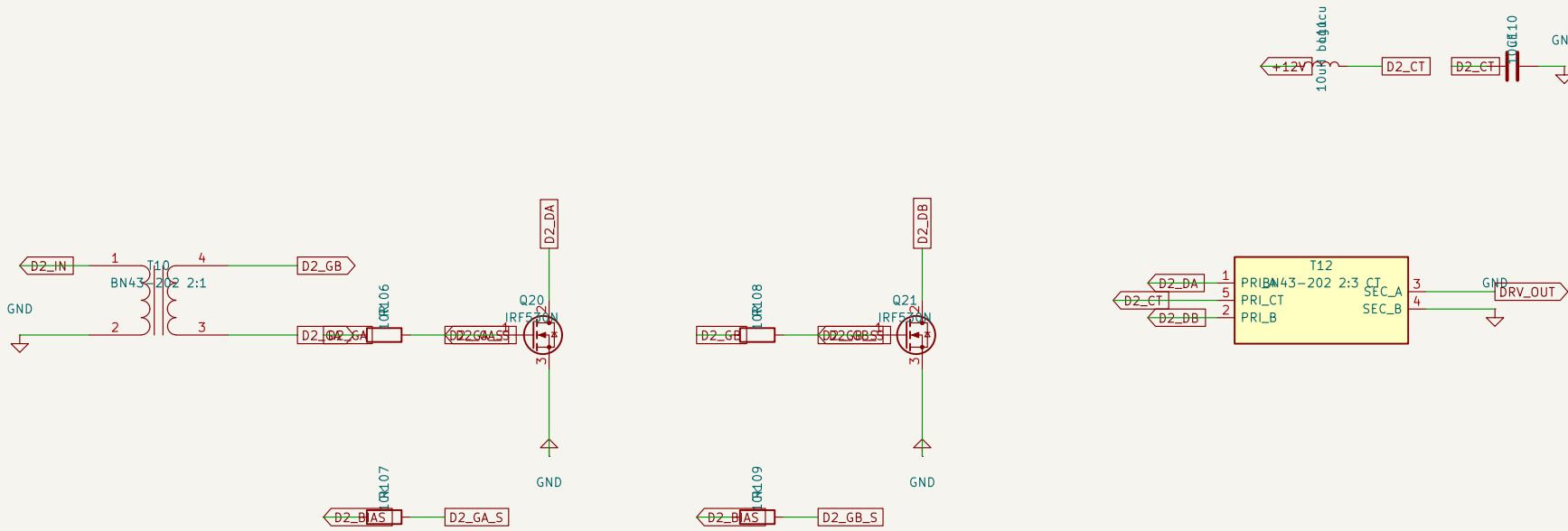
SURUCU 1 – PGA-103+, +22 dB



PGA-103+ BESLEMESİ PA_INHIBIT İLE KESİLİYOR.
56R'nin üst ucu +5V'a değil DRV_EN_LO'ya bağlı (06_power'daki MOSFET). FPGA kalkmadan, SWR koruması attığında ya da flans sıcaklığı asıldığında surucu beslemesiz kalır ve final surulmez. Kesme donanımında; yazılımın doğru davranmasına güvenmiyoruz.

PGA-103+ beslemesi RF ÇIKISINDAN (bias tee); 3 numaralı bacak hem RF çıkışı hem DC girişi. Bogucu RF'ı besleme hattına kacirmiyor, 56R akımı siniriliyor (5V – 5V cihaz dususu). Pin 3'te azami DC 6 V – veri sayfası s.2.

SURUCU 2 – IRF530N çifti, +18 dB, -8 W



SURUCU 2 AB SINIFI. A değil. Bu kat 8 W veriyor; A sınıfında 27 W işi ederdi ve hiçbir şey kazandırmazdı – doğrusalığı belirleyen FINAL kat. Sabit bias, servo yok.

12 V besleme: 8 W için 50 V gereksiz, LM5164 ile 50 V'tan üretiliyor (06_power). (Önce burada "24 V" yazılıyordu: 24 V rayı güc açısından kalktı; metin bayat kalmıştı.)

IRF530N Ciss 920 pF – IRFP250N'in ucte biri, surulmesi kolay.

** Q20/Q21 SOĞUTUCUSUZ ÇALIŞMAZ **
12 W giriş – 8 W RF = 4 W ısı, cihaz basına 2 W.
Soğutucusuz T0–220: Rth(j–a) 62 C/W -> 124 C artis.
Kutu içi 55 C ile Tj ~180 C; IRF530N sınırı 175 C.
İkisi de finallerin flansına vidalanacak: 20 C/W'lık bir kanatıkla Tj ~99 C'ye iniyor.

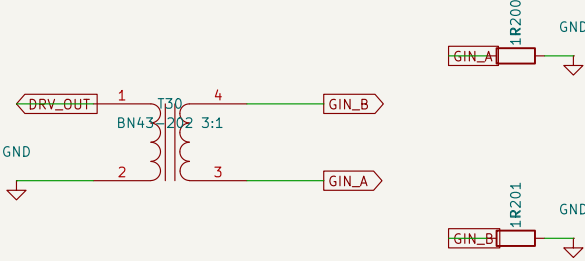
FINAL KAT – 4 x IRFP250N, A sinifi push–pull–paralel

Verici 1.8–30 MHz (DAC 80 MSPS → birinci Nyquist 40 MHz).
RF LDMOS'un parasi VHF/UHF kazancina gidiyor; bizim tavanimiz 30 MHz. HF'te dalga boyu 10–100 m, govde parazitlikleri onemsiz – siradan anahtarlama MOSFET'i gercekten calisiyor.

4 x IRFP250N = \$1.96. 2 x MRF300 = \$250–400. 200 kat.

DORT ADET ISI ICIN: her biri 58 W → Tj = 70 + 58 x 0.65 = 108 C.
iki adet olsa her biri 117 W → Tj = 146 C, 150 sinirina yapisik.

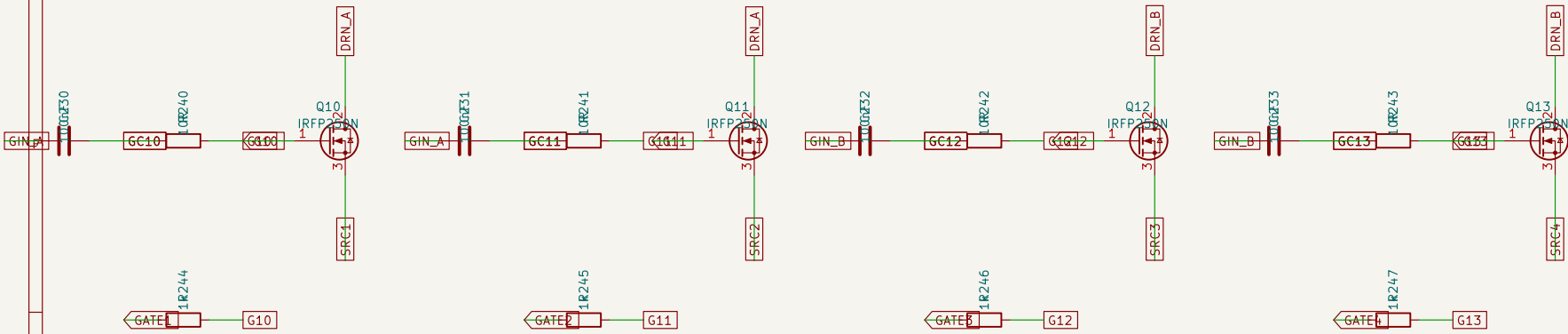
GIRIS – 7:1 dusuren trafo + bastirma direnci



BASTIRMA DIRENCI 1R: Ciss'in reaktansi 30 MHz'te 1.02 ohm.
Ayni mertebede direnc girsiz frekandan bagimsiz kiliyor, surucu sabit yuk goruyor. Harcadigi 88 mW.

Gecit salinimi sadece 0.42 V tepe: A sinifinda buyuk bir durgun akimin etrafinda yuksek egimle modulasyon var (gm ~8 S kol basina), kol basina 3.35 A tepe icin 0.42 V yetiyor. Anahtarlama modunun S Vluk gecit salinimi ile karistirilmamali.

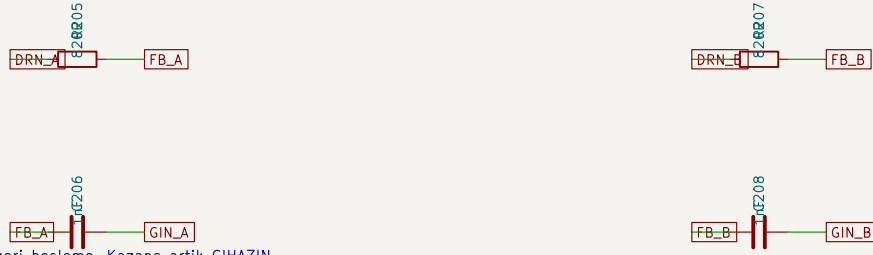
CIHAZLAR – kol basina iki, paralel



HER GECIDE AYRI 10R: paralel MOSFET'ler arasinda parazit osilasyon olur: seri direnc Q'yu dusurup sonduruyor. Bunu atlayan her tasarim 100+ MHz'te osilasyon yasar.

GATE1,4 O3,bias'lan geliyor: her cihaza AYRI servo. SRC1,4 olcu direnclerine gidiyor – akim paylasimi cihaz basina olculuyor.

GERI BESLEME – 1.8–30 MHz duz kazancin sirri



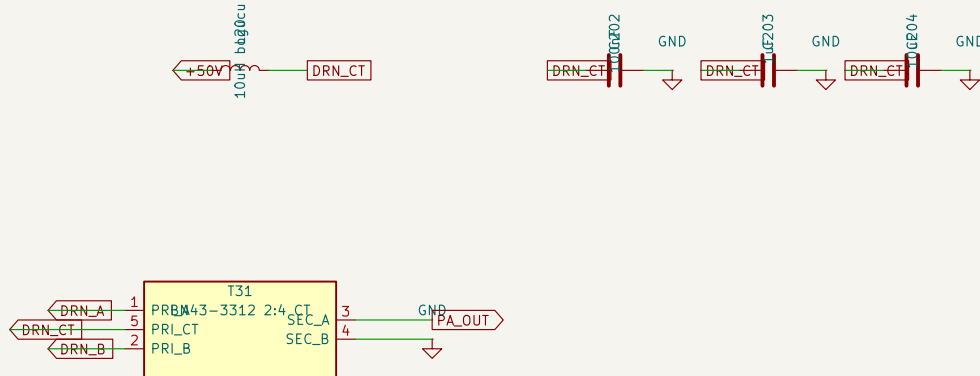
Drainden gecide RC negatif geri besleme. Kazanc artik CIHAZIN gm'i ile degil GERI BESLEME AGI ile belirleniyor: cihaz kazanci frekansla duserken geri besleme oranı sabit kaldigi icin toplam kazanc duz cikiyor.

Motorola AN758/EB104 bu sekilde 2–30 MHz duz calisir. 30 MHz'te 14 dB hedefleyip alcak bantlardaki fazlayi geri beslemeyle asagi cekiyoruz.

Seri kondansatör DC'yi bloklar: gecit bias'i servodan geliyor, geri besleme onu bozmamali.

820R / 1nF baslangic degeri. Bringup'ta bant bant kazanc olculup duzenecek – bu iki parca ayarlanacak tek yer.

CIKIS – 1:4 yukselten trafo



SARIMLAR – manyetik_hesap.py

T31 cikis: BN43–3312, birincil 2 sarim ORTA UCLU, ikincil 4, R_{dd} = V_{cc}2/(2*P_{out}) = 12.5 ohm, yuk 50 → 1:4 empedans. Sarim sayisi ki saritan buyugu: enduktans (0.9) ve DOYMA (1.4). 2. sarimda B = 34.6 mT, ferit–43'un 50 mT sinirinin altinda. Birincil akim 2.8 A rms → AWG 18. IKI YARIM SARIM SIMETRİK: asimetri cift harmonik iptalini bozar, push–pull'un tek kazandirdigi sey o.

T10 girs: BN43–202, birincil 3 sarim, ikincil 1, 50 ohm → 1 ohm (bastirma direnciyle ayarlanan gecit yuku).

BESLEME ORTA UCTAN, RF BOGUCU UZERINDEN 10uH bogucu 1.8 MHz'te 113 ohm, RF'i besleme hattina kacirmiyor. Uc kademe ayristirma: 100nF (yuksek frekans), 1uF (orta), 10uF (modulasyon zarfi, 100 V sinifi). A sinifinda DC cekisi sabit oldugu icin zarf akimi kucuk, ama tepe akim 6.7 A – dusuk ESR sec. Toplu enerji +50V'daki 2 x 470uF'te.

Donanim CERN–OHL–S–2.0 | HDL ve yazilim GPL–3.0–only | belgeler CC–BY–SA–4.0
Copyright (c) 2026 TA4DTA – lisans CERN–OHL–S–2.0

Baglantilar: ../NETLIST.md

IRFP250N x4 push–pull–paralel, 1.8–30 MHz duz 100 W

dogrudan_sdr_D

Sheet: /Final kat/
File: 02_final.kicad_sch

Title: Final kat

Size: A2

Date:

Rev: A

Id: 3/7

BIAS SERVOSU – tasarimin kalbi

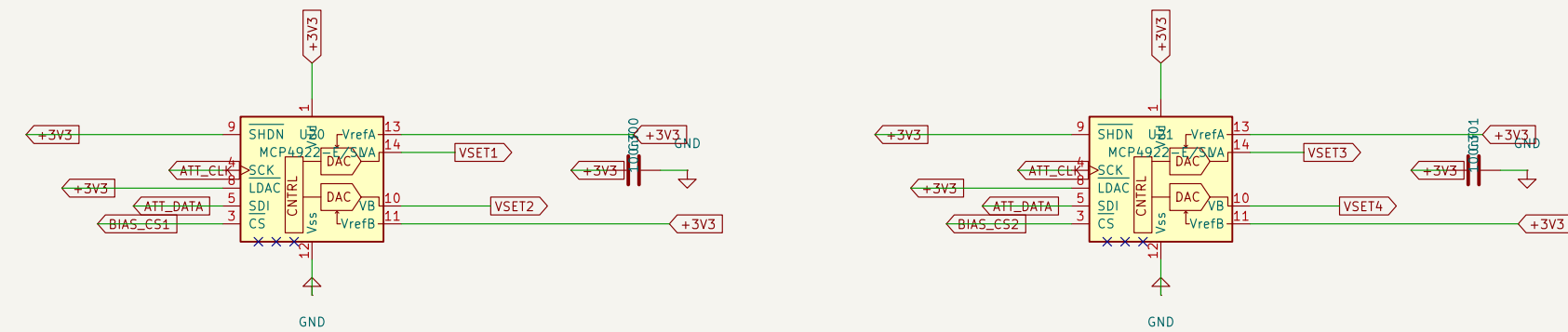
'AYARLI A SINIFI' demek, bias'ın güc kademeleriyle BİRLİKTE değişmesi demek. A sınıfında DC çekisi sabittir, çıkış gücüne bakmaz: bias'ı 100 W için kurup 5 W verişsen yine 333 W yakarsın.

ayar	Idq	@50 V	DC	isi
5 W	0.33 A	17 W	12 W	
10 W	0.67 A	33 W	23 W	
25 W	1.67 A	83 W	58 W	
50 W	3.33 A	167 W	117 W	
75 W	5.00 A	250 W	175 W	
100 W	6.67 A	333 W	233 W	

$$Idq = P_{out} / (0.3 \times V_{cc})$$

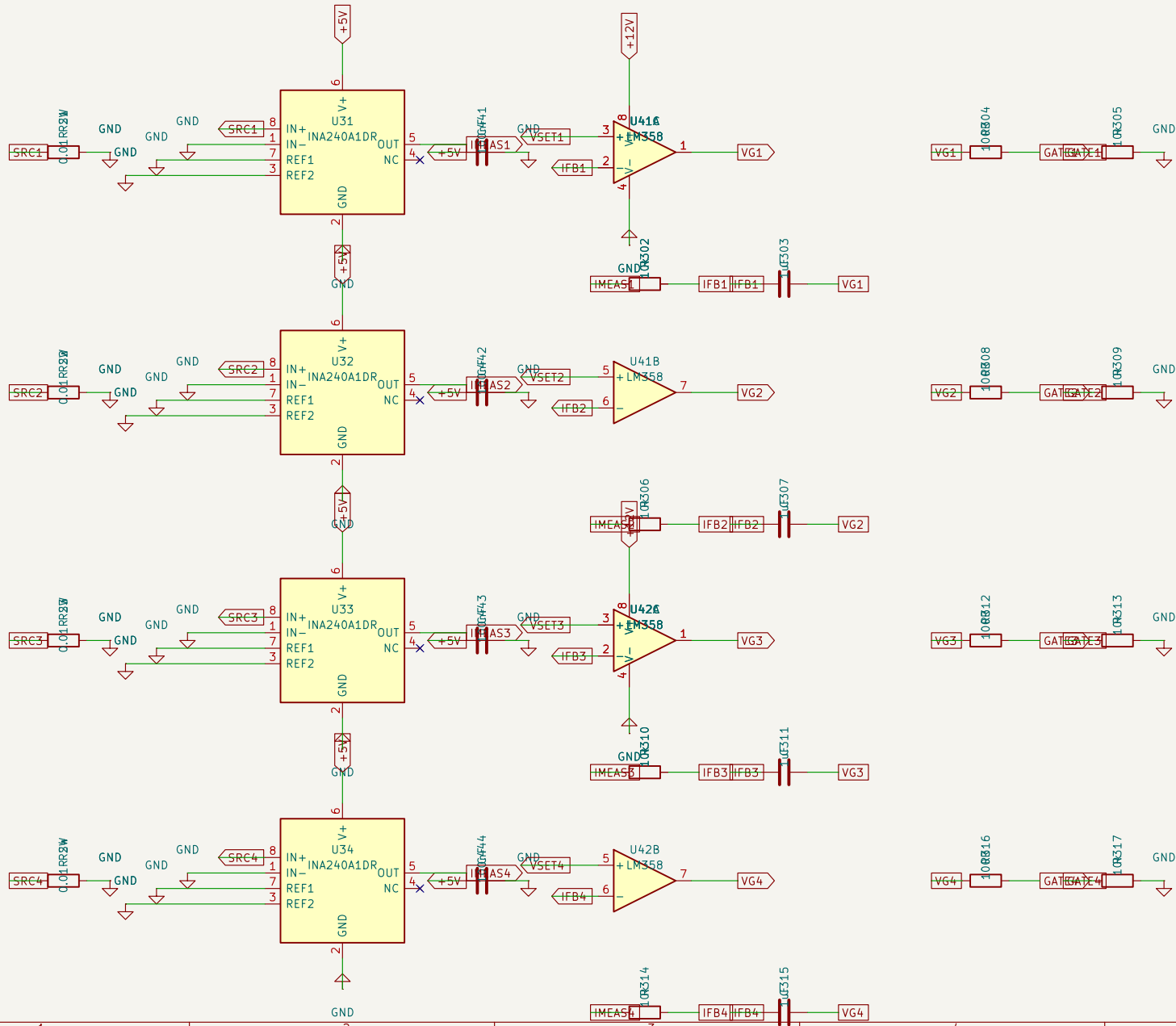
NEDEN KAPALI CEVRİM: MOSFET'in geçit gerilimi–akım ilişkisi sıcaklıkla ciddi kayar. Sabit geçit gerilimi verişsen işinidkca akım kaçır. A sınıfı bozulur, en kötü halde termal kaçış olur. Akımı ölçüp geri besleyince sıcaklık telafisi BEDAVA geliyor.

KURULUM DAC'İ – ORTAK SERİ YOLDAN



İki çift DAC = dört kanal, cihaz basına bir kurulum gerilimi. 12 bit, referans +3V3 → adım 0.8 mV. Idq 0.33–6.67 A aralığında ölçü direncinin çıkışına çevrildiğinde çözünürlük fazlasıyla yeter.

SERVO – CİHAZ BASINA BİR TANE

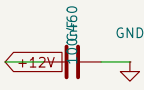


OLCU DIRENCİ 0.01R kaynak bacağında. 6.67 A / 4 cihaz = 1.67 A cihaz başına → 16.7 mV düşüm, INA240 x20 kazançla 334 mV. Direncte harcanan 28 mW; 2512 gövde rahat.

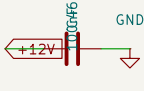
İNTEGRATOR: hata sıfırlanana kadar geçidi sürer. $R_C = 10k \times 1\mu F = 10 \text{ ms}$, bias dongusu Rf'ten çok yavaş – modülasyonu takip etmez, sadece çalışma noktasını tutar. Daha hızlı olsaydı sinyalin kendisini bastırır, kazancı bozardı.

GEÇİDİN ASAGI ÇEKMESİ (10k) GÜVENLİK: FPGA kalkmadan, DAC yazılmadan ya da op–amp beslemesi yokken geçit toprakta, cihaz kapalı. Bias asla 'varsayılan olarak açık' olmamalı.

HER CİHAZA AYRI SERVO: paralel MOSFET'lerde esiklerin farklı akım paylaşımlını bozar, biri akımın çoğunu çeker ve olur. Dort ayrı servo her cihazı kendi 1.67 A'sinde tutuyor.



U41 besleme ayırma



U42 besleme ayırma

Donanım CERN–OHL–S–2.0 | HDL ve yazılım GPL–3.0–only | belgeler CC–BY–SA–4.0
Copyright (c) 2026 TA4DTA – lisans CERN–OHL–S–2.0

Bağlantılar: ../NETLIST.md

INA240 + integrator x4, MCP4922 kurulum DAC'i

dogrudan_sdr_D

Sheet: /Bias servosu/

File: 03_bias.kicad_sch

Title: Bias servosu

Size: A2

Date:

Rev: A

KiCad E.D.A. 10.0.5

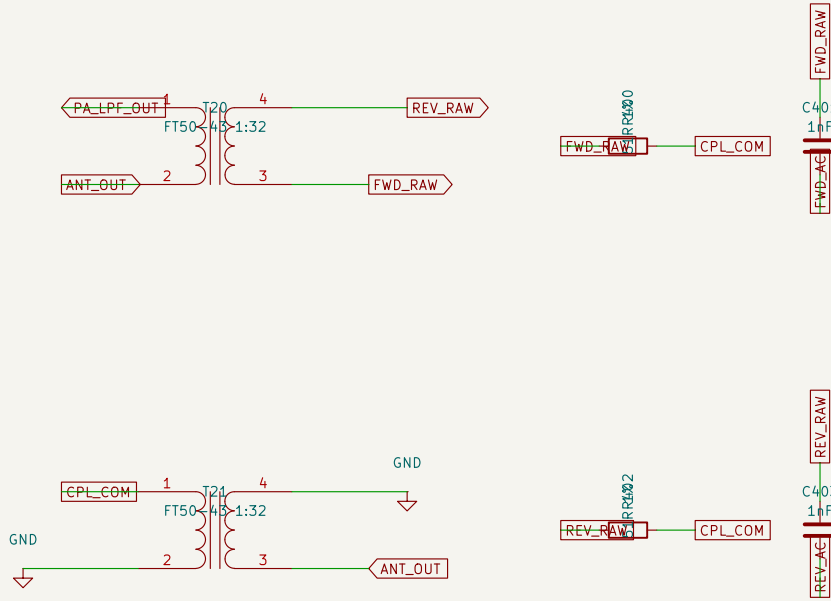
Id: 4/7

YONLU KUPLOR VE OLCUM

Uc is birden yapıyor:
1 KAPALI CEVRİM GÜC KONTROLU – kademeler kalibreli olsun
2 SWR KORUMASI – anten yokken verirsın final olmesin
3 DPD ORNEKLEME – bozulmanın tersini hesaplamak için

PA kazancı sıcaklıkla, beslemeyle ve bantla değişir. Zayıflatıcıyı açık çevrim ayarlamak ‘yaklaşık 50 W’ verir; ölçüp düzeltmek kalibreli 50 W verir.

KUPLOR – tandem match, akım + gerilim örneği



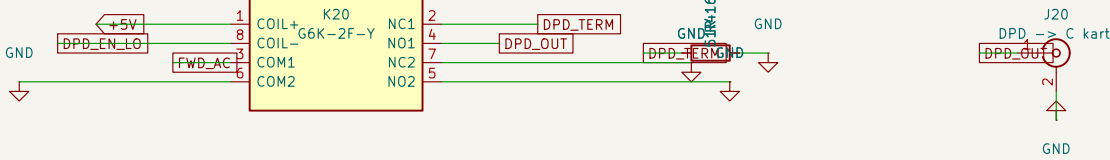
FT50–43 x2. T20: birincil 1 sarım (düz geçen tel), ikincil 32.
T21: 32 sarım hat–toprak arası, 1 sarım CPL_COM’a.

Akım örneği 51 x I/32, gerilim örneği V/32. Toplam ileri porta, fark yansıyan porta gidiyor; 50 ohm yükte yansıyan port sıfır. Bir önceki devrede REV yapısı gereği sıfırdı – arasındaki fark, ölçümün olup olmaması.

Kuplaç eski (tek trafolu, hatalı) devreye göre 6 dB daha yüksek: iki örnek toplanıyor. Dedektör girişindeki G1R3 sont 19R1’e indirildi, böylece AD8318 100 W’ta yine –0 dBm görüyor ve güc merdiveninin tamamı aralığın içinde kalıyor.

YONLULUK sarımın düzgünlüğüne bağlı; ikincil çekirdeğe ESİT aralıklı ve tam sarımlı, 20 dB yonluluk yeterli ve dikkatli sarımla çıkıyor; özensiz sarımda 10 dB’ye düşer ve SWR ölçümü yanlıştır – koruma yanlış anda atar ya da hic atmaz. Sarım ayrıntısı: kicad/manyetik_hesap.py

DPD ORNEKLEME YOLU



Kuplörün ileri örneği bir role üzerinden C kartına, oradan RX4 girişine gidiyor, FPGA çıkışı örnekleyip bozulmanın tersini hesaplıyor ve gönderilen örnekler önceden uyguluyor.

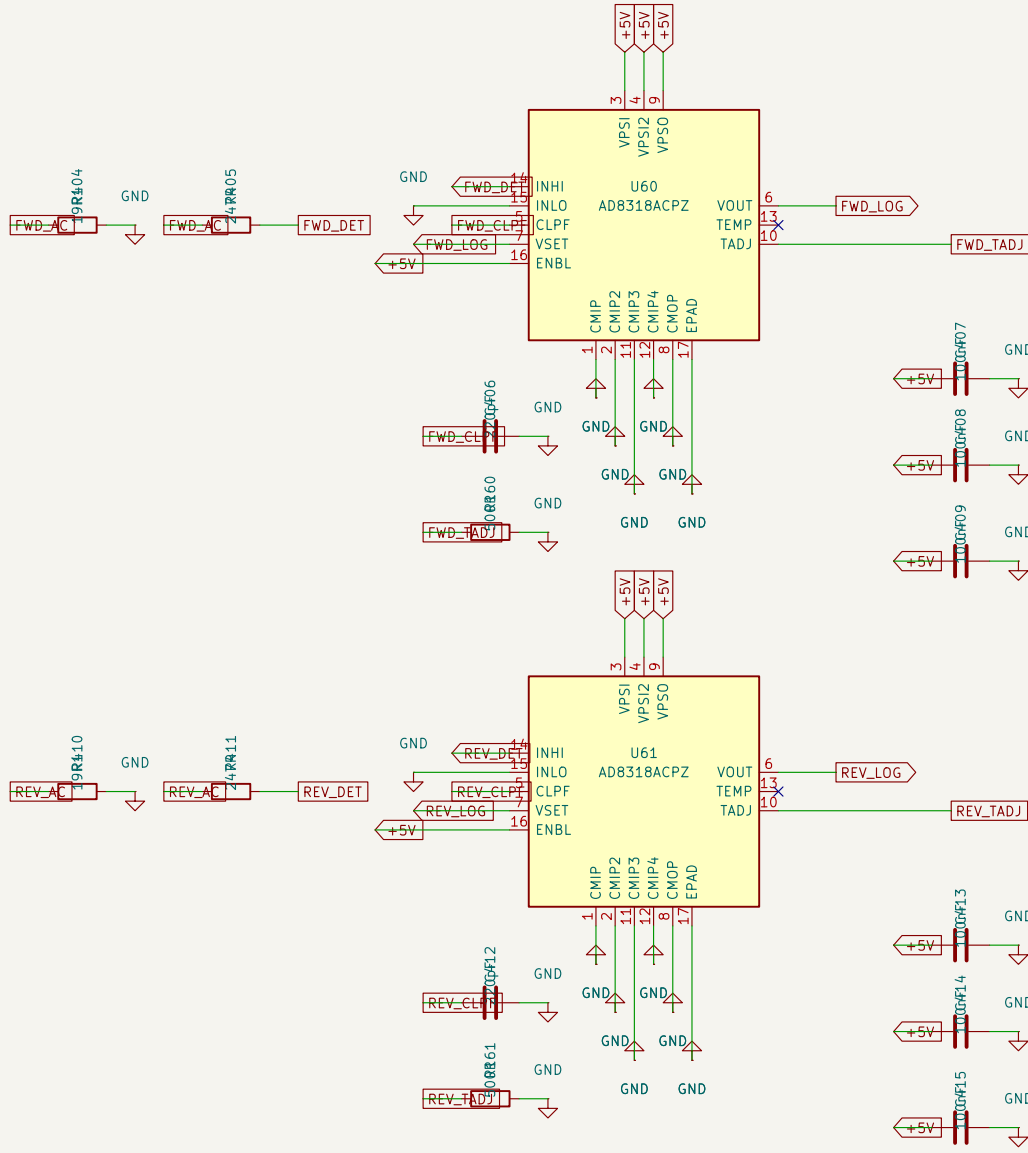
VERİRKEN ZATEN ALAMIYORUZ (TASARIM.md §8.3) – dört RX kanalı bosta. Kuplör güc ölçümü için zaten kondu, FPGA orada. EKLENEN DONANIM: bir role, bir koaks, uc direnc.

A sinifli + geri besleme –42 dBc
AMPEN ÇIKIŞI –55 .. –65 dBc

Hicbir amatör telsizlin ulaşmadığı seviye. Bu aletin yazılım tanımı olması burada karşılığını veriyor.

Role bosatıldığında örneklemeye yolu 51R’ye sonlanıyor: DPD kapatırken kuplör çıkışı açık kalmasın, yonluluk bozulmasın.

DETEKTÖRLER – AD8318 x2



VSET çıkışa bağlı = OLCUM modu (kontrol modu değil). Çıkış girişe logaritmik: –25 mV/dB, 0 dBm’de –0.5 V. Giriş aralığı –60.0 dBm, yani 60 dB. Tandem kuplör + sont zayıflatıcı birlikte –50 dB; 100 W’ta dedektör –0 dBm görüyor, 100 mW’ta –30 dBm. Butun güc merdiveni aralığın içinde. Kesin değeri devreye almada kukla yükte ölçülecek; log dedektörün kalibrasyonu zaten ölçümü yapıyor.

PINOUT VERİ SAYFASINDAN (Rev.E Tablo 3) – ilk çizimde tahmin etmiş ve isaretlemişim; dokuz bacagın HİCBİRİ tutmadı. Isaretlememiş olsaydık kart basılabacaktı.

VPS1 (3.4) ve VPS0 (9) ESİT olmalı. Dört CMIP + CMOP + acık ped hepsi toprağa; acık ped dahilli olarak CMIP’e bağlı ama yine de lehmiyenmeli.

Donanım CERN–OHL–S–2.0 | HDL ve yazılım GPL–3.0–only | belgeler CC–BY–SA–4.0
Copyright (c) 2026 TA4DTA – lisans CERN–OHL–S–2.0

Bağlantılar: ../NETLIST.md

yonlu kuplör, AD8318 x2, SWR kesme, DPD ornekleme

dogrudan_sdr_D

Sheet: /Kuplor + olcum/

File: 04_detect.kicad_sch

Title: Kuplor + olcum

Size: A2

Date:

Rev: A

KiCad E.D.A. 10.0.5

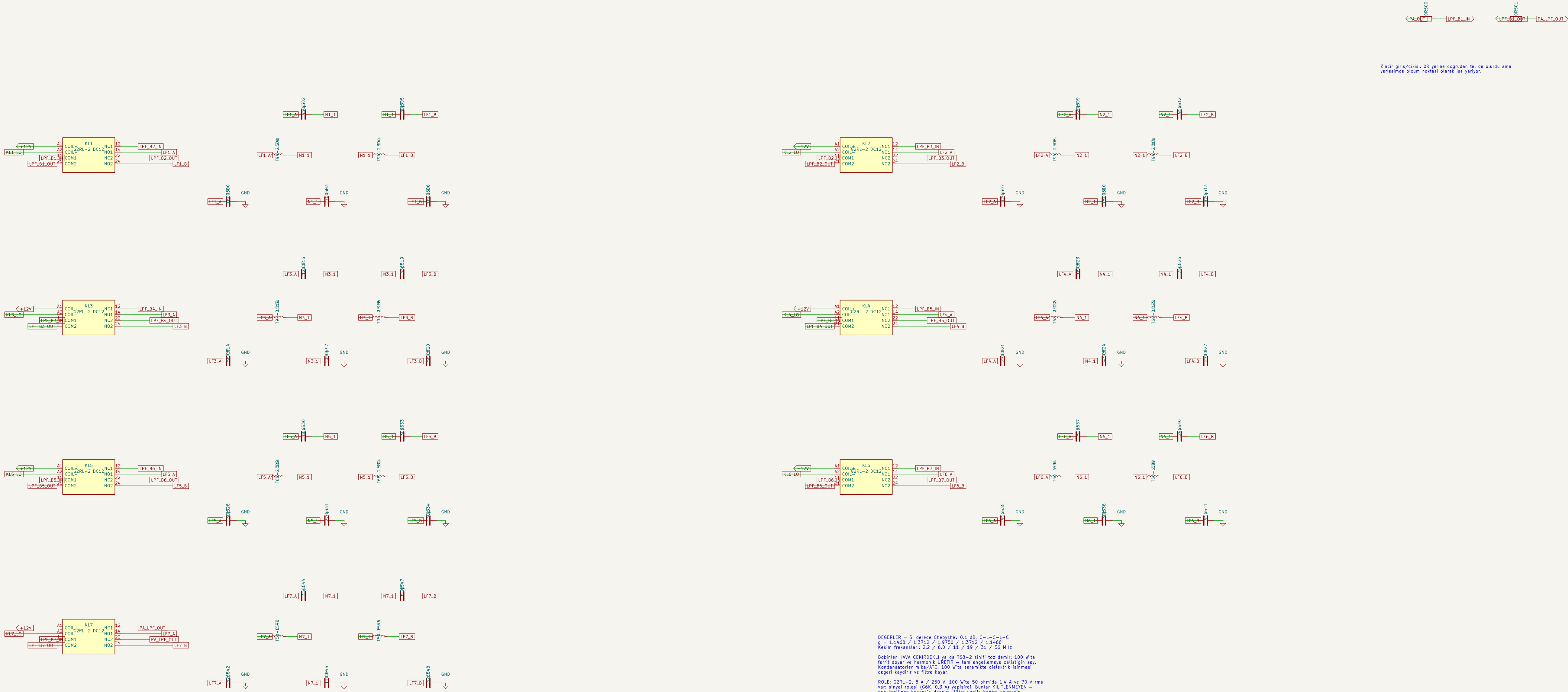
Id: 5/7

CİKIS HARMONİK FİLTRELERİ – 7 pozisyon

A sınıfı bile harmonik ıtır. 100 W'ta ikinci harmonik –30 dBc olsa 100 mW eder – yasal sınırlar çok üstünde.

5. derece Chebyshev alçak geçiren, bant başına bir tane. Kesim frekansı bandın üstünden %10 yukarıda; ikinci harmonikte en az 35 dB bastırma veriyor.

** BU FİLTRELER C KARTINDAKİNDEN TAMAMEN AYRI. **
Ortalı ALÜS, milivat, SMD, Bursali VERİS, 100 W.
bobin hava çekirdekli / toz demir toroid (SMD 100 W tasıamaz)
kondansatör mika ya da ATC (seramik ikenin, değeri kayar)
rolei GUC roleisi, sinyali roleisi değıl



SEBEKİ SİRASI: önce bant seçilir, SONRA veris başlar.
Rise Rİ altındaki anahtarlanınca kontak ısı yapar ve yapışır.
Firmware sırası: LFP roleisi -> 20 ms bekle -> T/R -> 10 ms -> bias kur -> sürücüyü aç, kapanışta tersi.

